

A-47 — Longueur, aire et volume

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	A11 · Mesures géométriques
Référence au référentiel	REF-079
Compétence visée	Mesurer les trois grandeurs de base d'un assemblage en choisissant l'outil adapté à chaque type de géométrie.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	6 minutes
Prérequis	A-43
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 0,5 %
Solution de référence	7 composants
Version	v0.3-260826 — Ind. B — 26/08/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Mesurer les trois grandeurs de base d'un assemblage en choisissant l'outil adapté à chaque type de géométrie.

Contexte

Un chiffrage rapide demande le linéaire d'arêtes à souder, la surface à peindre et le volume de matière.

Énoncé

L'assemblage vous est fourni. Donnez, dans cet ordre, le linéaire total des arêtes, la surface développée et le volume.



Le canvas à l'ouverture de A-47_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Un solide internalisé.

Ce qui est attendu

Trois valeurs : linéaire, surface, volume.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0,5 %.

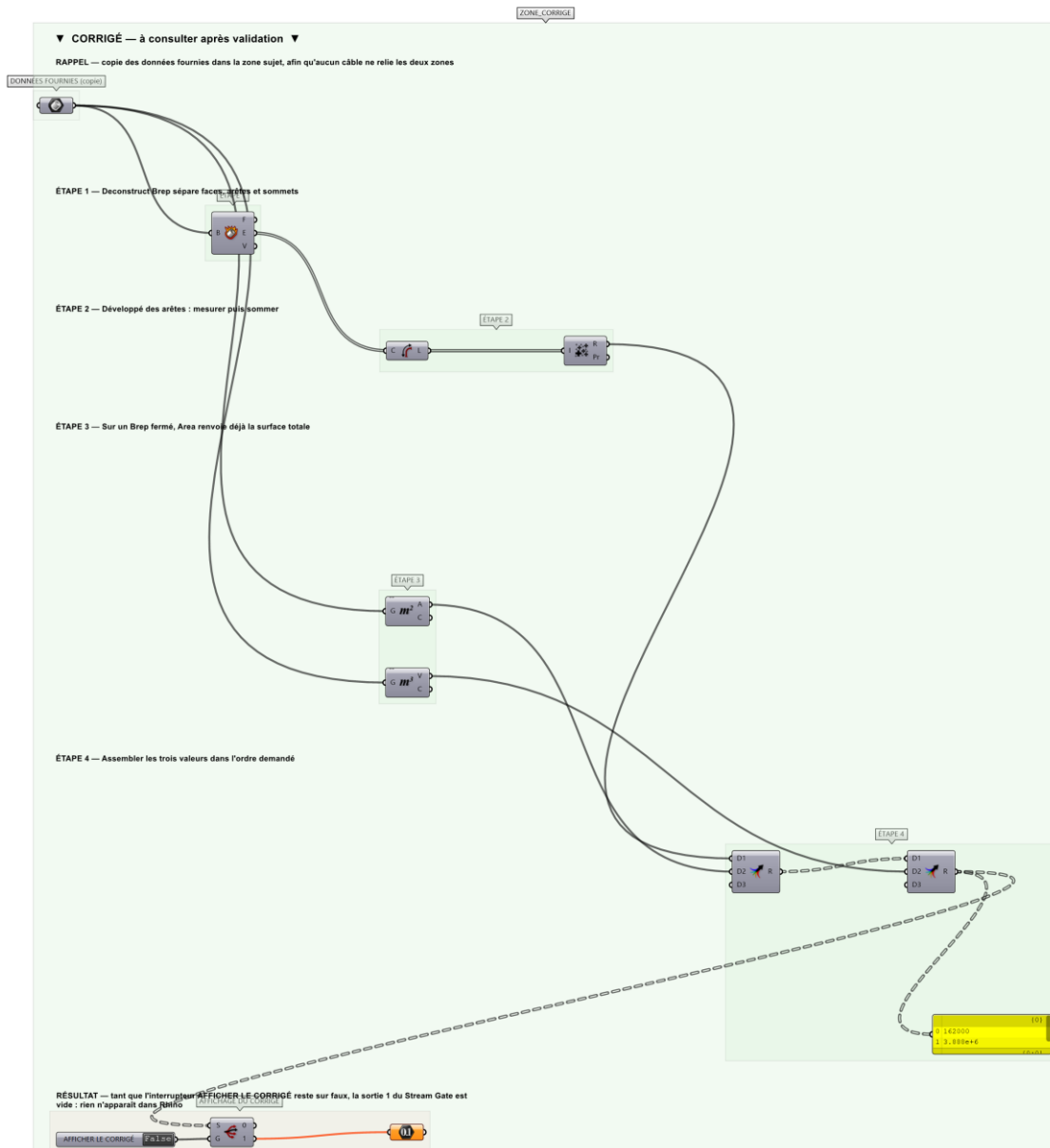
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si les trois valeurs sont dans la tolérance.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier A-47_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Poser Deconstruct Brep pour obtenir arêtes et faces.
- Étape 2.** Poser Length sur les arêtes puis Mass Addition.
- Étape 3.** Poser Area sur les faces puis Mass Addition, ou Area directement sur le Brep.
- Étape 4.** Poser Volume sur le Brep et assembler les trois valeurs avec Merge.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Additionner des grandeurs de natures différentes ou mesurer la surface sur les arêtes : chaque grandeur suppose un type de géométrie, et l'assemblage en contient plusieurs.

Pièges fréquents

- Area sur un Brep fermé renvoie la surface totale : inutile de sommer les faces.
- Volume nul sur une polysurface ouverte.

Composants de la solution de référence

Length, Area, Volume, Mass Addition

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pour aller plus loin

- Convertir les unités en m^2 et m^3 .
- Comparer avec les valeurs affichées par la commande Rhino.

Fichiers de cet exercice

- A-47_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- A-47_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- A-47.json — descripteur pour le plugin Magpie
- A-47_fiche.docx — la présente fiche
- A-47_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant